

ETEC Fernando Prestes - Extensão FATEC

3º Desenvolvimento de Sistemas

Catarina Mariano dos Santos

Júlia de Oliveira Dini

Larissa Sant'Ana de Souza

Lavínia Aparecida Carpin de Souza

Letícia Marques Padilha

Sistema de E-commerce com MERN Stack

URBANWEAR

Sorocaba, 2026

Sumário

1. Introdução.....	2
2. Objetivo Geral	2
3. Objetivos Específicos.....	2
4. Justificativa.....	3
5. Tecnologias Utilizadas	3
5.1 Frontend	3
5.2 Backend	4
5.3 Banco de Dados	4
6. Arquitetura do Sistema	5
7. Estrutura de Pastas	5
7.1 Estrutura do Backend	5
7.2 Estrutura do Frontend	6
8. Descrição Geral do Sistema	7
9. Perfis de Usuário	7
9.1 Cliente.....	7
9.2 Administrador	8
10. Funcionalidades do Cliente	8
10.1 Página Inicial.....	8
10.2 Página de Produtos	9
10.3 Detalhes do Produto	9
10.4 Favoritos	9
10.5 Carrinho de Compras	9
10.6 Checkout.....	10
10.7 Minhas Compras.....	10
10.8 Perfil do Usuário.....	10
11. Painel Administrativo	10
11.1 Dashboard Administrativo	11
11.2 Gerenciamento de Produtos	11
11.3 Gerenciamento de Pedidos	12

11.4 Gerenciamento de Usuários.....	13
11.5 Segurança do Painel Administrativo	14
12. Regras de Negócio	14
13. Requisitos Funcionais.....	15
RF01 — Cadastro de usuário	15
RF02 — Validação de cadastro.....	15
RF03 — Login.....	15
RF04 — Autenticação por token	15
RF05 — Bloqueio de usuário	15
RF06 — Visualização de produtos.....	15
RF07 — Busca de produtos	15
RF08 — Filtro por categoria	15
RF09 — Visualização de detalhes do produto	15
RF10 — Seleção de tamanho e quantidade	15
RF11 — Favoritos	15
RF12 — Favoritos individuais	16
RF13 — Carrinho de compras	16
RF14 — Cálculo do total do carrinho	16
RF15 — Checkout	16
RF16 — Registro de pedido.....	16
RF17 — Minhas compras	16
RF18 — Cadastro de produtos pelo administrador	16
RF19 — Edição de produtos pelo administrador	16
RF20 — Exclusão de produtos pelo administrador	16
RF21 — Gerenciamento de pedidos	16
RF22 — Atualização de status do pedido.....	16
RF23 — Código de rastreio.....	16
RF24 — Observações internas	16
RF25 — Gerenciamento de usuários.....	16
RF26 — Dashboard administrativo	17
RF27 — Avaliações de produtos.....	17
14. Requisitos Não Funcionais	17

RNF01 — Segurança	17
RNF02 — Criptografia de senha	17
RNF03 — Autenticação	17
RNF04 — Controle de acesso	17
RNF05 — Responsividade	17
RNF06 — Usabilidade	17
RNF07 — Organização do código	17
RNF08 — Manutenibilidade	17
RNF09 — Desempenho	18
RNF10 — Persistência de dados	18
RNF11 — Compatibilidade	18
RNF12 — Integridade dos dados	18
17. Segurança	18
17.1 Criptografia de Senhas	18
17.2 Autenticação com JWT	18
17.3 Proteção de Rotas	19
17.4 Controle de Usuários Bloqueados	19
17.5 Proteção do Administrador	19
18. Responsividade	19
18.1 Adaptação da Interface	20
18.2 Benefícios da Responsividade	20
19. Manual de Instalação	20
19.1 Pré-requisitos	20
19.2 Instalação do Backend	21
19.3 Instalação do Frontend	21
19.4 Execução do Sistema	21
20. Manual de Uso	22
20.1 Uso como Cliente	22
20.2 Uso como Administrador	22
20.3 Uso da Página de Produtos	23
20.4 Uso do Carrinho	23
20.5 Uso do Checkout	23

20.6	Uso do Painel de Pedidos pelo Administrador	23
20.7	Uso do Painel de Usuários pelo Administrador	24
21.	Conta de Teste	24
21.1	Conta Administradora	24
21.2	Conta de Cliente	24
22.	Testes Realizados	24
22.1	Testes da Área do Cliente.....	25
22.2	Testes da Área Administrativa	25
22.3	Testes de Segurança.....	26
22.4	Testes de Responsividade	26
23.	Observações dos Testes.....	26
23.	Prints da Área do Usuário	27
24.1	Tela Inicial.....	27
24.2	Página de Produtos	27
24.3	Filtro por Categoria	27
24.4	Detalhes do Produto	27
24.5	Carrinho de Compras	28
24.6	Checkout.....	28
24.7	Pedido Finalizado	28
24.8	Minhas Compras.....	28
24.9	Login	28
24.10	Cadastro	29
25.	Prints da Área Administrativa	29
25.1	Dashboard Administrativo	29
25.2	Painel de Produtos	29
25.3	Cadastro ou Edição de Produto.....	29
25.4	Painel de Pedidos	29
25.5	Alteração de Status e Rastreo	30
25.6	Painel de Usuários	30
25.7	Usuário Bloqueado.....	30
26.	Prints de Responsividade	30
26.1	Visualização em Desktop.....	30

26.2 Visualização em Tablet	31
26.3 Visualização em Celular	31
26. Possíveis Melhorias Futuras.....	31
28. Conclusão	31
29. Referências.....	32

1. Introdução

O sistema UrbanWear é uma aplicação web desenvolvida com o objetivo de simular uma loja virtual de roupas, calçados e acessórios. A proposta do sistema é permitir que usuários possam navegar por produtos, visualizar detalhes, adicionar itens aos favoritos, escolher tamanho e quantidade, colocar produtos no carrinho e finalizar pedidos de forma simulada.

Além da área do cliente, o sistema também possui um painel administrativo, onde o administrador pode gerenciar produtos, pedidos, usuários e visualizar informações gerais da loja por meio de um dashboard. Dessa forma, o projeto simula tanto a experiência do consumidor quanto a rotina de controle de uma loja virtual.

O projeto foi desenvolvido utilizando a arquitetura MERN Stack, composta por MongoDB, Express.js, React.js e Node.js. Essa estrutura permite a criação de uma aplicação moderna, dinâmica e integrada, separando a interface visual, as regras de negócio e o banco de dados.

2. Objetivo Geral

Desenvolver um sistema de e-commerce funcional para a loja fictícia UrbanWear, permitindo a simulação de uma loja virtual com cadastro de usuários, login, favoritos, carrinho de compras, checkout, pedidos e painel administrativo.

3. Objetivos Específicos

- Criar uma interface moderna, responsiva e intuitiva.
- Permitir o cadastro e login de usuários.
- Implementar autenticação com token JWT.
- Permitir que cada usuário tenha seus próprios favoritos.
- Exibir produtos por categoria.
- Permitir busca e filtragem de produtos.
- Criar um carrinho funcional com tamanho e quantidade.
- Simular um processo de checkout.
- Registrar pedidos no banco de dados.
- Criar uma área administrativa protegida.
- Permitir que o administrador cadastre, edite e exclua produtos.
- Permitir que o administrador visualize e atualize pedidos.
- Permitir bloqueio e desbloqueio de usuários.
- Exibir dados gerais no dashboard administrativo.

- Aplicar regras de segurança, validação e responsividade.

4. Justificativa

O desenvolvimento de um sistema de e-commerce é importante para a prática de conceitos utilizados em aplicações web reais, como cadastro de usuários, autenticação, rotas protegidas, banco de dados, consumo de API, carrinho de compras, controle de pedidos e painel administrativo.

A escolha do tema UrbanWear foi feita por representar uma loja virtual de roupas, algo comum no mercado e de fácil compreensão. Esse tipo de sistema permite aplicar funcionalidades presentes em lojas online reais, tornando o projeto mais próximo de uma situação prática.

Além disso, o uso da MERN Stack possibilita trabalhar com tecnologias modernas e muito utilizadas no desenvolvimento web. O projeto também contribui para o aprendizado de organização de código, separação entre frontend e backend, manipulação de dados no MongoDB e criação de uma interface responsiva para diferentes dispositivos.

5. Tecnologias Utilizadas

O sistema UrbanWear foi desenvolvido utilizando a MERN Stack, um conjunto de tecnologias voltadas para o desenvolvimento de aplicações web modernas. Essa stack é composta por MongoDB, Express.js, React.js e Node.js.

5.1 Frontend

O frontend é a parte visual do sistema, ou seja, a interface com a qual o usuário interage. No UrbanWear, o frontend foi desenvolvido em React.js com Vite.

As principais tecnologias utilizadas no frontend foram:

React.js: utilizado para criar as páginas, componentes e interações do sistema.

Vite: utilizado para criar e executar o projeto React de forma mais rápida e leve.

React Router DOM: utilizado para controlar as rotas do sistema, permitindo a navegação entre páginas como Home, Produtos, Carrinho, Login, Cadastro, Perfil e Painel Administrativo.

Axios: utilizado para fazer a comunicação entre o frontend e o backend, enviando e recebendo dados da API.

Lucide React: utilizado para adicionar ícones visuais ao sistema, deixando a interface mais moderna.

CSS: utilizado para estilizar as telas, organizar os elementos, aplicar cores, espaçamentos, cards, botões e responsividade.

LocalStorage: utilizado para armazenar dados temporários no navegador, como usuário logado, carrinho e favoritos individuais.

5.2 Backend

O backend é a parte responsável pelas regras de negócio, autenticação, rotas da API e comunicação com o banco de dados.

As principais tecnologias utilizadas no backend foram:

Node.js: utilizado para executar JavaScript no servidor.

Express.js: utilizado para criar as rotas da API e organizar as requisições do sistema.

Mongoose: utilizado para modelar os dados e fazer a comunicação com o banco MongoDB.

JWT: utilizado para autenticação dos usuários por meio de token.

bcryptjs: utilizado para criptografar as senhas antes de salvá-las no banco de dados.

CORS: utilizado para permitir a comunicação entre o frontend e o backend.

dotenv: utilizado para armazenar informações sensíveis e configurações em variáveis de ambiente.

5.3 Banco de Dados

O banco de dados utilizado no projeto foi o MongoDB Atlas, um banco NoSQL em nuvem.

O MongoDB foi escolhido por trabalhar com documentos no formato JSON, o que combina bem com aplicações desenvolvidas em JavaScript. Ele armazena os principais dados do sistema, como usuários, produtos, pedidos e avaliações.

As principais coleções utilizadas foram:

users: armazena os usuários cadastrados no sistema.

products: armazena os produtos da loja.

orders: armazena os pedidos realizados pelos usuários.

reviews: armazena as avaliações feitas nos produtos.

6. Arquitetura do Sistema

O sistema UrbanWear foi dividido em duas partes principais: frontend e backend.

O frontend, desenvolvido em React.js, é responsável pela interface visual da aplicação. Nele estão as telas, componentes, rotas, formulários, botões, cards de produtos, páginas administrativas e demais elementos visuais com os quais o usuário interage.

O backend, desenvolvido com Node.js e Express.js, é responsável por processar as requisições, aplicar as regras de negócio, proteger rotas, autenticar usuários e se comunicar com o banco de dados MongoDB.

A comunicação entre frontend e backend acontece por meio de uma API. O frontend envia requisições HTTP para o backend usando Axios, e o backend responde com os dados solicitados em formato JSON.

O banco de dados MongoDB Atlas armazena todas as informações persistentes do sistema, como usuários, produtos, pedidos e avaliações.

De forma simplificada, o funcionamento do sistema pode ser representado assim:

Usuário → Frontend React → API Express/Node.js → MongoDB Atlas

7. Estrutura de Pastas

O projeto foi organizado em duas pastas principais: uma para o backend e outra para o frontend.

7.1 Estrutura do Backend

backend/

```
|— middleware/
|  |— authMiddleware.js
|— models/
|  |— User.js
|  |— Product.js
|  |— Order.js
|  |— Review.js
```

```
├── routes/
│   ├── userRoutes.js
│   ├── productRoutes.js
│   ├── orderRoutes.js
│   ├── dashboardRoutes.js
│   └── reviewRoutes.js
├── server.js
└── .env
```

A pasta **models** contém os modelos do banco de dados.

A pasta **routes** contém as rotas da API.

A pasta **middleware** contém funções intermediárias, como a proteção de rotas por autenticação.

O arquivo **server.js** é responsável por iniciar o servidor, conectar ao banco de dados e carregar as rotas.

O arquivo **.env** armazena configurações importantes, como a conexão com o banco e a chave JWT.

7.2 Estrutura do Frontend

```
frontend/
├── src/
│   ├── components/
│   ├── context/
│   ├── data/
│   ├── pages/
│   ├── services/
│   ├── App.jsx
│   └── main.jsx
└── index.css
```

A pasta **components** contém componentes reutilizáveis, como cards de produtos e navbar.

A pasta **context** contém os contextos globais do sistema, como autenticação, carrinho e favoritos.

A pasta **pages** contém as páginas principais, como Home, Produtos, Carrinho, Checkout, Login, Cadastro, Perfil, Minhas Compras e páginas administrativas.

A pasta **services** contém o arquivo de configuração do Axios, responsável pela comunicação com a API.

O arquivo **App.jsx** organiza as rotas do frontend.

O arquivo **index.css** contém a estilização geral e responsiva do sistema.

8. Descrição Geral do Sistema

O UrbanWear funciona como uma loja virtual de roupas, calçados e acessórios. O sistema permite que o usuário navegue pelos produtos cadastrados, visualize informações detalhadas, filtre por categoria, pesquise produtos, adicione itens aos favoritos e realize pedidos de forma simulada.

Na área do cliente, o usuário pode criar uma conta, fazer login, acessar seu perfil, favoritar produtos, adicionar itens ao carrinho, escolher tamanho e quantidade e finalizar a compra por meio do checkout. Após a finalização, o pedido fica registrado no banco de dados e pode ser acompanhado na página “Minhas Compras”.

Na área administrativa, o administrador possui acesso a funcionalidades de gerenciamento da loja. Ele pode cadastrar, editar e excluir produtos, acompanhar pedidos, alterar status de entrega, adicionar código de rastreio, inserir observações internas e controlar usuários cadastrados.

O sistema foi desenvolvido com separação entre frontend e backend. O frontend é responsável pela parte visual e pela interação com o usuário, enquanto o backend é responsável pelas regras de negócio, autenticação, validações e comunicação com o banco de dados.

9. Perfis de Usuário

O sistema possui dois principais perfis de usuário: cliente e administrador.

9.1 Cliente

O cliente é o usuário comum do sistema. Ele pode acessar a loja, visualizar produtos, criar uma conta, fazer login, favoritar produtos, adicionar itens ao carrinho e finalizar pedidos.

As principais ações do cliente são:

- Criar uma conta.
- Fazer login.
- Visualizar produtos.
- Buscar produtos pelo nome.
- Filtrar produtos por categoria.
- Adicionar produtos aos favoritos.
- Acessar a página de detalhes do produto.
- Escolher tamanho e quantidade.
- Adicionar produtos ao carrinho.
- Remover produtos do carrinho.
- Finalizar pedido.
- Visualizar seus próprios pedidos na página “Minhas Compras”.
- Acessar seu perfil.

9.2 Administrador

O administrador é o usuário responsável pelo controle da loja. Ele possui acesso ao painel administrativo, que é protegido por autenticação e por verificação de permissão.

As principais ações do administrador são:

- Acessar o dashboard administrativo.
- Visualizar indicadores gerais da loja.
- Cadastrar produtos.
- Editar produtos.
- Excluir produtos.
- Filtrar produtos por categoria, estoque e preço.
- Visualizar pedidos realizados.
- Alterar o status dos pedidos.
- Inserir código de rastreio.
- Adicionar observações internas nos pedidos.
- Visualizar usuários cadastrados.
- Bloquear usuários.
- Ativar usuários bloqueados.

10. Funcionalidades do Cliente

10.1 Página Inicial

A página inicial apresenta a identidade da loja UrbanWear, uma chamada principal para compra, destaques da loja, benefícios do sistema e links para categorias de produtos.

Nessa página, o usuário pode acessar rapidamente a página de produtos, criar uma conta, acessar o perfil e navegar por categorias como camisetas, moletons, jaquetas, calças, vestidos, calçados e acessórios.

10.2 Página de Produtos

A página de produtos exibe todos os itens cadastrados na loja. Cada produto aparece em um card com imagem, nome, preço, botão de favoritos e link para visualizar detalhes.

A página possui busca por nome e filtro por categoria. Quando o usuário clica em uma categoria na página inicial, ele é redirecionado para a página de produtos já com aquela categoria filtrada.

Exemplo:

Vestidos → exibe apenas produtos da categoria Vestidos.

Calçados → exibe apenas produtos da categoria Calçados.

Acessórios → exibe apenas produtos da categoria Acessórios.

10.3 Detalhes do Produto

A página de detalhes exibe informações completas do produto selecionado, como nome, imagem, descrição, preço, estoque, tamanhos disponíveis e avaliações.

Nessa tela, o usuário deve escolher o tamanho e a quantidade antes de adicionar o produto ao carrinho. Essa regra evita que produtos sejam adicionados ao carrinho sem as opções necessárias.

10.4 Favoritos

A funcionalidade de favoritos permite que o usuário salve produtos de interesse para visualizar depois.

Os favoritos são separados por usuário. Isso significa que cada conta possui sua própria lista de favoritos, evitando que os produtos favoritados por um usuário apareçam para outro.

Essa funcionalidade melhora a experiência do cliente, pois permite que ele organize produtos que deseja comprar futuramente.

10.5 Carrinho de Compras

O carrinho armazena os produtos escolhidos pelo usuário. Cada item do carrinho possui nome, imagem, preço, quantidade e tamanho selecionado.

O sistema permite alterar a quantidade de produtos e remover itens do carrinho. O total da compra é calculado automaticamente com base no preço e na quantidade de cada produto.

10.6 Checkout

O checkout simula a finalização da compra. Nessa etapa, o usuário informa os dados necessários para o pedido, como nome, e-mail, endereço e forma de pagamento.

As formas de pagamento simuladas são:

- Cartão.
- Pix.
- Boleto.

Após a finalização, o pedido é registrado no banco de dados e vinculado ao usuário logado.

10.7 Minhas Compras

A página “Minhas Compras” exibe os pedidos realizados pelo usuário logado. Cada cliente visualiza apenas seus próprios pedidos, garantindo privacidade e segurança.

Nessa tela, o usuário pode acompanhar informações como produtos comprados, total, data e status do pedido.

10.8 Perfil do Usuário

A página de perfil exibe as principais informações do usuário logado, como nome, e-mail e tipo de conta.

Essa área ajuda o usuário a confirmar que está acessando o sistema com a conta correta.

11. Painel Administrativo

O painel administrativo é uma área protegida do sistema UrbanWear. Apenas usuários com perfil de administrador podem acessar essas páginas. Essa proteção é feita por meio de autenticação com token JWT e verificação do tipo de usuário.

O administrador possui acesso a páginas específicas para gerenciar a loja, como dashboard, produtos, pedidos e usuários.

11.1 Dashboard Administrativo

O dashboard administrativo apresenta uma visão geral da loja. Ele foi criado para facilitar o acompanhamento dos principais dados do sistema.

As informações exibidas no dashboard são:

- Total de produtos cadastrados.
- Total de pedidos realizados.
- Total de usuários cadastrados.
- Faturamento da loja.
- Ticket médio.
- Produtos com estoque baixo.
- Últimos pedidos realizados.
- Atalhos rápidos para áreas administrativas.

O faturamento considera apenas pedidos válidos, ou seja, pedidos cancelados não entram no cálculo. Isso deixa o resultado mais próximo de uma situação real de loja virtual.

O ticket médio representa o valor médio gasto por pedido. Ele é calculado dividindo o faturamento pela quantidade de pedidos válidos.

Exemplo:

Faturamento total: R\$ 600,00

Pedidos válidos: 3

Ticket médio = $600 \div 3 = \text{R\$ } 200,00$

Assim, o administrador consegue visualizar, em média, quanto cada cliente gastou por pedido.

11.2 Gerenciamento de Produtos

A área de produtos permite que o administrador controle os itens disponíveis na loja UrbanWear.

Nessa tela, o administrador pode:

- Cadastrar novos produtos.
- Editar produtos existentes.
- Excluir produtos.
- Visualizar produtos em cards administrativos.
- Buscar produtos por nome, descrição ou categoria.
- Filtrar produtos por categoria.
- Filtrar produtos por situação de estoque.
- Ordenar produtos por preço, estoque ou data de cadastro.
- Visualizar uma prévia da imagem antes de salvar.
- Consultar total de produtos e quantidade em estoque.

Cada produto possui os seguintes dados:

- Nome.
- Descrição.
- Preço.
- URL da imagem.
- Categoria.
- Estoque.
- Tamanhos disponíveis.

O sistema também possui validações para evitar erros no cadastro. Por exemplo, o preço precisa ser maior que zero, o estoque não pode ser negativo e a imagem precisa ser informada corretamente.

A tela de gerenciamento de produtos também mostra indicadores como produtos com baixo estoque e produtos sem estoque. Isso ajuda o administrador a saber quais itens precisam de reposição.

11.3 Gerenciamento de Pedidos

A área de pedidos permite que o administrador acompanhe todas as compras realizadas pelos usuários.

Nessa tela, o administrador consegue visualizar:

- Código do pedido.
- Nome do cliente.
- E-mail do cliente.
- Endereço de entrega.
- Forma de pagamento.
- Data do pedido.
- Produtos comprados.
- Quantidade de cada item.
- Tamanho selecionado.
- Valor total.

- Status do pedido.
- Código de rastreio.
- Observações internas.

O administrador pode alterar o status do pedido conforme o andamento da compra. Os status disponíveis são:

- Pagamento aprovado.
- Em separação.
- Enviado.
- Entregue.
- Cancelado.

Quando o status do pedido é alterado para “Enviado”, o sistema pode gerar automaticamente um código de rastreio. O administrador também pode editar manualmente o código de rastreio e adicionar observações internas.

As observações internas podem ser usadas para registrar informações importantes sobre o pedido, como instruções especiais de entrega ou detalhes sobre o atendimento ao cliente.

A tela de pedidos também possui filtros e busca, permitindo localizar pedidos por cliente, e-mail, produto, código do pedido, status, pagamento, rastreio ou observação.

11.4 Gerenciamento de Usuários

A área de usuários permite que o administrador visualize e controle as contas cadastradas no sistema.

Nessa tela, o administrador pode:

- Listar usuários cadastrados.
- Buscar usuários por nome ou e-mail.
- Filtrar por tipo de usuário.
- Filtrar por status.
- Visualizar usuários ativos e bloqueados.
- Bloquear usuários comuns.
- Ativar usuários bloqueados.

Os tipos de usuário são:

- user: cliente comum.
- admin: administrador do sistema.

Os status disponíveis são:

- ativo.
- bloqueado.

Usuários bloqueados não conseguem fazer login no sistema. Além disso, se um usuário já estiver logado e for bloqueado, ele também perde o acesso às rotas protegidas.

Usuários administradores são protegidos contra bloqueio pela tela administrativa, evitando que o painel fique sem acesso de administração.

11.5 Segurança do Painel Administrativo

O painel administrativo possui proteção para impedir o acesso de usuários comuns.

As páginas administrativas verificam se o usuário está logado e se possui o papel de administrador. Caso contrário, o usuário é redirecionado ou impedido de acessar a área.

As rotas administrativas no backend também são protegidas. Isso significa que, mesmo que alguém tente acessar uma rota diretamente, o sistema verifica se há um token válido e se o usuário possui permissão de administrador.

Essa proteção é importante para evitar alterações indevidas nos produtos, pedidos e usuários da loja.

12. Regras de Negócio

As regras de negócio definem como o sistema deve funcionar e quais condições precisam ser respeitadas durante o uso da aplicação.

No sistema UrbanWear, foram definidas as seguintes regras:

- Apenas usuários cadastrados podem finalizar pedidos.
- Usuários precisam estar logados para acessar funcionalidades protegidas.
- Apenas administradores podem acessar o painel administrativo.
- Usuários bloqueados não podem fazer login.
- Usuários bloqueados também não conseguem acessar rotas protegidas, mesmo que já estivessem logados anteriormente.
- Cada usuário possui sua própria lista de favoritos.
- Os favoritos de um usuário não aparecem para outro usuário.
- Produtos só podem ser adicionados ao carrinho após a escolha do tamanho.
- O usuário deve selecionar a quantidade antes de finalizar a compra.
- O carrinho calcula automaticamente o valor total dos produtos.
- O pedido só pode ser criado se houver pelo menos um produto no carrinho.
- O pedido é vinculado ao usuário logado.
- O total do pedido é calculado pelo backend, aumentando a segurança da aplicação.
- O estoque do produto não pode ser negativo.
- O sistema verifica o estoque antes de criar o pedido.

- O status do pedido só pode ser alterado por um administrador.
- Pedidos cancelados não entram no cálculo do faturamento.
- Usuários administradores não podem ser bloqueados pela tela administrativa.
- O código de rastreio pode ser gerado quando o pedido é marcado como enviado.
- As observações internas dos pedidos são visíveis apenas na área administrativa.

13. Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais representam as ações que o sistema deve realizar.

RF01 — Cadastro de usuário

O sistema deve permitir que o usuário crie uma conta informando nome completo, e-mail e senha.

RF02 — Validação de cadastro

O sistema deve validar os dados informados no cadastro, exigindo nome e sobrenome, e-mail válido e senha com no mínimo 6 caracteres, contendo pelo menos uma letra e um número.

RF03 — Login

O sistema deve permitir que o usuário faça login utilizando e-mail e senha.

RF04 — Autenticação por token

O sistema deve gerar um token JWT após o login, permitindo o acesso às rotas protegidas.

RF05 — Bloqueio de usuário

O sistema deve impedir o login e o acesso de usuários bloqueados.

RF06 — Visualização de produtos

O sistema deve exibir os produtos cadastrados na loja.

RF07 — Busca de produtos

O sistema deve permitir que o usuário busque produtos pelo nome.

RF08 — Filtro por categoria

O sistema deve permitir a filtragem de produtos por categoria.

RF09 — Visualização de detalhes do produto

O sistema deve permitir que o usuário acesse uma página com informações completas do produto.

RF10 — Seleção de tamanho e quantidade

O sistema deve permitir que o usuário selecione tamanho e quantidade antes de adicionar o produto ao carrinho.

RF11 — Favoritos

O sistema deve permitir que o usuário adicione e remova produtos dos favoritos.

RF12 — Favoritos individuais

O sistema deve manter uma lista de favoritos separada para cada usuário.

RF13 — Carrinho de compras

O sistema deve permitir adicionar, remover e visualizar produtos no carrinho.

RF14 — Cálculo do total do carrinho

O sistema deve calcular automaticamente o valor total da compra.

RF15 — Checkout

O sistema deve permitir que o usuário finalize um pedido de forma simulada.

RF16 — Registro de pedido

O sistema deve salvar o pedido no banco de dados e vinculá-lo ao usuário logado.

RF17 — Minhas compras

O sistema deve permitir que o usuário visualize apenas seus próprios pedidos.

RF18 — Cadastro de produtos pelo administrador

O sistema deve permitir que o administrador cadastre novos produtos.

RF19 — Edição de produtos pelo administrador

O sistema deve permitir que o administrador edite produtos cadastrados.

RF20 — Exclusão de produtos pelo administrador

O sistema deve permitir que o administrador exclua produtos.

RF21 — Gerenciamento de pedidos

O sistema deve permitir que o administrador visualize todos os pedidos realizados.

RF22 — Atualização de status do pedido

O sistema deve permitir que o administrador altere o status dos pedidos.

RF23 — Código de rastreio

O sistema deve permitir que o administrador visualize, gere ou edite o código de rastreio do pedido.

RF24 — Observações internas

O sistema deve permitir que o administrador adicione observações internas aos pedidos.

RF25 — Gerenciamento de usuários

O sistema deve permitir que o administrador visualize usuários cadastrados, filtre, bloqueie e ative contas.

RF26 — Dashboard administrativo

O sistema deve exibir indicadores gerais da loja para o administrador, como produtos, pedidos, usuários, faturamento, ticket médio, estoque baixo e últimos pedidos.

RF27 — Avaliações de produtos

O sistema deve permitir a exibição e cadastro de avaliações de produtos.

14. Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais representam características de qualidade do sistema, como segurança, desempenho, organização e usabilidade.

RNF01 — Segurança

O sistema deve proteger informações sensíveis, como senhas e rotas administrativas.

RNF02 — Criptografia de senha

As senhas devem ser criptografadas antes de serem salvas no banco de dados.

RNF03 — Autenticação

As rotas protegidas devem exigir autenticação por token JWT.

RNF04 — Controle de acesso

O sistema deve permitir que apenas administradores acessem as páginas e rotas administrativas.

RNF05 — Responsividade

O sistema deve se adaptar a diferentes tamanhos de tela, como computador, notebook, tablet e celular.

RNF06 — Usabilidade

A interface deve ser simples, organizada e de fácil compreensão para usuários comuns e administradores.

RNF07 — Organização do código

O projeto deve ser dividido em frontend, backend, componentes, páginas, contextos, rotas, modelos e middlewares.

RNF08 — Manutenibilidade

O código deve ser organizado para facilitar futuras alterações, correções e melhorias.

RNF09 — Desempenho

O sistema deve carregar os dados de forma eficiente e permitir uma navegação fluida entre as páginas.

RNF10 — Persistência de dados

As informações principais do sistema devem ser armazenadas em banco de dados, garantindo que não sejam perdidas ao atualizar a página.

RNF11 — Compatibilidade

O sistema deve funcionar nos principais navegadores modernos.

RNF12 — Integridade dos dados

O sistema deve validar informações importantes para evitar registros incorretos, como preço negativo, estoque negativo, e-mail inválido ou pedido sem produtos.

17. Segurança

A segurança do sistema UrbanWear foi desenvolvida principalmente por meio de autenticação, criptografia de senhas, proteção de rotas e controle de permissões.

17.1 Criptografia de Senhas

As senhas dos usuários não são armazenadas diretamente no banco de dados. Antes de serem salvas, elas passam por um processo de criptografia utilizando a biblioteca bcryptjs.

Isso significa que, mesmo que alguém acesse o banco de dados, não conseguirá visualizar a senha original do usuário.

Esse processo aumenta a segurança das informações e é uma prática comum em sistemas reais.

17.2 Autenticação com JWT

O sistema utiliza JWT, ou JSON Web Token, para autenticar os usuários.

Quando o usuário faz login com e-mail e senha corretos, o backend gera um token. Esse token é enviado para o frontend e armazenado no navegador.

Nas requisições protegidas, o token é enviado junto com a solicitação. O backend verifica se o token é válido antes de permitir o acesso.

Esse processo é utilizado em funcionalidades como:

- Acesso ao perfil.
- Finalização de pedidos.
- Visualização de minhas compras.
- Acesso ao painel administrativo.
- Gerenciamento de produtos.
- Gerenciamento de pedidos.
- Gerenciamento de usuários.

17.3 Proteção de Rotas

As rotas protegidas exigem que o usuário esteja autenticado. Caso o usuário tente acessar uma rota protegida sem estar logado, o sistema retorna uma mensagem de acesso negado.

Além disso, as rotas administrativas exigem que o usuário tenha o papel de administrador. Usuários comuns não conseguem acessar funções como cadastro de produtos, alteração de pedidos ou bloqueio de usuários.

17.4 Controle de Usuários Bloqueados

O sistema permite que o administrador bloqueie usuários comuns.

Quando um usuário está bloqueado:

- Ele não consegue fazer login.
- Ele perde acesso às rotas protegidas.
- Ele não consegue finalizar pedidos.
- Ele não consegue acessar informações restritas.

Essa regra é aplicada tanto no login quanto no middleware de autenticação, garantindo que o bloqueio funcione mesmo se o usuário já estava logado anteriormente.

17.5 Proteção do Administrador

Usuários administradores não podem ser bloqueados pela tela de gerenciamento de usuários. Essa regra evita que o sistema fique sem acesso administrativo.

Além disso, apenas administradores podem alterar status de usuários, gerenciar produtos e visualizar todos os pedidos.

18. Responsividade

O sistema UrbanWear foi desenvolvido com uma interface responsiva, permitindo que as telas se adaptem a diferentes tamanhos de dispositivos.

A responsividade foi aplicada utilizando CSS, grids flexíveis, flexbox e media queries.

O sistema foi pensado para funcionar em:

- Computadores.
- Notebooks.
- Tablets.
- Celulares.

18.1 Adaptação da Interface

As páginas do sistema se ajustam conforme o tamanho da tela. Em telas maiores, os produtos aparecem em grades com vários cards lado a lado. Em telas menores, como celulares, os cards passam a ocupar uma única coluna, facilitando a visualização.

O painel administrativo também foi adaptado para diferentes tamanhos de tela, permitindo que cards, filtros, formulários e listas se organizem de forma mais adequada em dispositivos menores.

18.2 Benefícios da Responsividade

A responsividade melhora a experiência do usuário, pois permite que o sistema seja utilizado em diferentes dispositivos sem prejudicar a navegação.

Com isso, o cliente consegue acessar a loja, visualizar produtos, adicionar itens ao carrinho e finalizar pedidos tanto pelo computador quanto pelo celular.

O administrador também consegue acessar o painel administrativo em telas menores, caso necessário.

19. Manual de Instalação

O sistema UrbanWear possui duas partes principais: backend e frontend. Para executar o projeto, é necessário iniciar as duas partes separadamente.

19.1 Pré-requisitos

Antes de executar o sistema, é necessário ter instalado:

- Node.js.
- npm.

- Editor de código, como Visual Studio Code.
- Acesso ao banco MongoDB Atlas.
- Navegador web.

19.2 Instalação do Backend

Primeiro, deve-se abrir o terminal dentro da pasta do backend.

Em seguida, instalar as dependências do projeto com o comando:

```
npm install
```

Depois, é necessário configurar o arquivo .env com as informações do banco de dados e da chave JWT.

Exemplo de variáveis utilizadas:

```
MONGO_URI=conexao_com_o_banco_mongodb
```

```
PORT=5000
```

```
JWT_SECRET=chave_secreta_do_token
```

Após configurar o arquivo .env, o backend pode ser iniciado com:

```
npm run dev
```

ou:

```
node server.js
```

Quando o backend estiver funcionando corretamente, a API ficará disponível em:

<http://localhost:5000>

19.3 Instalação do Frontend

Para iniciar o frontend, deve-se abrir outro terminal dentro da pasta do frontend.

Em seguida, instalar as dependências com:

```
npm install
```

Depois, iniciar o projeto React com:

```
npm run dev
```

Quando o frontend estiver funcionando corretamente, o sistema ficará disponível em:

<http://localhost:5173>

19.4 Execução do Sistema

Para utilizar o sistema completo, o backend e o frontend precisam estar rodando ao mesmo tempo.

O backend é responsável pela API, autenticação, regras de negócio e banco de dados.

O frontend é responsável pelas telas, navegação e interação com o usuário.

20. Manual de Uso

20.1 Uso como Cliente

Para utilizar o sistema como cliente, o usuário deve acessar a página inicial da UrbanWear e criar uma conta.

Após o cadastro, o usuário pode fazer login e navegar pelos produtos disponíveis.

O fluxo básico de uso como cliente é:

1. Acessar a página inicial.
2. Criar uma conta ou fazer login.
3. Acessar a página de produtos.
4. Buscar ou filtrar produtos por categoria.
5. Abrir os detalhes de um produto.
6. Escolher o tamanho.
7. Escolher a quantidade.
8. Adicionar o produto ao carrinho.
9. Acessar o carrinho.
10. Conferir os itens.
11. Finalizar o pedido no checkout.
12. Acompanhar o pedido em “Minhas Compras”.

O usuário também pode adicionar produtos aos favoritos para visualizar posteriormente.

20.2 Uso como Administrador

Para acessar o painel administrativo, é necessário fazer login com uma conta do tipo administrador.

Após o login, o administrador pode acessar as áreas administrativas do sistema.

O fluxo básico de uso como administrador é:

1. Fazer login com uma conta administradora.
2. Acessar o dashboard administrativo.

3. Visualizar os indicadores gerais da loja.
4. Acessar o painel de produtos.
5. Cadastrar, editar ou excluir produtos.
6. Acessar o painel de pedidos.
7. Visualizar pedidos realizados.
8. Alterar status dos pedidos.
9. Inserir código de rastreio.
10. Adicionar observações internas.
11. Acessar o painel de usuários.
12. Bloquear ou ativar usuários comuns.

20.3 Uso da Página de Produtos

Na página de produtos, o usuário pode visualizar todos os itens disponíveis na loja. Também pode utilizar a barra de busca para encontrar produtos pelo nome.

Além disso, pode selecionar categorias para filtrar os produtos exibidos.

Cada produto possui um botão de favoritos e um link para ver os detalhes. O botão de adicionar ao carrinho fica na página de detalhes, pois é necessário escolher tamanho e quantidade antes de adicionar o produto.

20.4 Uso do Carrinho

No carrinho, o usuário visualiza os produtos adicionados, suas quantidades, tamanhos e valores.

O total da compra é calculado automaticamente.

Caso o usuário queira remover um produto ou alterar a quantidade, pode fazer isso antes de finalizar o pedido.

20.5 Uso do Checkout

No checkout, o usuário informa seus dados de entrega e escolhe uma forma de pagamento simulada.

Após confirmar o pedido, o sistema registra a compra no banco de dados, diminui o estoque dos produtos comprados e vincula o pedido ao usuário logado.

20.6 Uso do Painel de Pedidos pelo Administrador

No painel de pedidos, o administrador pode acompanhar todas as compras realizadas.

Ele pode alterar o status de cada pedido, adicionar rastreo e registrar observações internas.

Essas informações ajudam a simular o controle real de pedidos dentro de uma loja virtual.

20.7 Uso do Painel de Usuários pelo Administrador

No painel de usuários, o administrador pode visualizar os usuários cadastrados no sistema.

Também pode filtrar usuários por tipo e status, além de bloquear ou ativar contas comuns.

Esse recurso permite simular um controle administrativo de acesso ao sistema.

21. Conta de Teste

Para testar o funcionamento do sistema UrbanWear, foram utilizadas contas de cliente e administrador.

21.1 Conta Administradora

A conta administradora é utilizada para acessar o painel administrativo do sistema.

E-mail: admin@urbanwear.com

Senha: admin123

Tipo de usuário: admin

Com essa conta, é possível acessar o dashboard, gerenciar produtos, visualizar pedidos e controlar usuários cadastrados.

21.2 Conta de Cliente

A conta de cliente é utilizada para testar as funcionalidades comuns do sistema, como favoritos, carrinho, checkout e minhas compras.

Tipo de usuário: user

O cliente pode criar uma conta pela tela de cadastro do próprio sistema e, após o login, navegar pela loja, escolher produtos, finalizar pedidos e acompanhar suas compras.

22. Testes Realizados

Foram realizados testes manuais para verificar o funcionamento das principais funcionalidades do sistema UrbanWear.

Os testes foram feitos tanto na área do cliente quanto na área administrativa.

22.1 Testes da Área do Cliente

Foram testadas as seguintes funcionalidades da área do cliente:

- Cadastro de usuário.
- Validação dos campos de cadastro.
- Login com usuário comum.
- Login com usuário bloqueado.
- Visualização da página inicial.
- Visualização da página de produtos.
- Busca de produtos pelo nome.
- Filtro de produtos por categoria.
- Redirecionamento das categorias da página inicial.
- Visualização dos detalhes do produto.
- Seleção de tamanho.
- Seleção de quantidade.
- Adição de produto ao carrinho.
- Remoção de produto do carrinho.
- Cálculo do total do carrinho.
- Finalização do pedido no checkout.
- Visualização dos pedidos em “Minhas Compras”.
- Adição e remoção de produtos dos favoritos.
- Separação dos favoritos por usuário.

22.2 Testes da Área Administrativa

Foram testadas as seguintes funcionalidades da área administrativa:

- Login com conta administradora.
- Acesso ao dashboard administrativo.
- Visualização dos indicadores do dashboard.
- Cadastro de produtos.
- Edição de produtos.
- Exclusão de produtos.
- Busca de produtos no painel administrativo.
- Filtro de produtos por categoria.
- Filtro de produtos por estoque.
- Ordenação de produtos.
- Pré-visualização da imagem do produto.
- Visualização de pedidos.
- Alteração do status dos pedidos.

- Geração e edição de código de rastreio.
- Adição de observações internas nos pedidos.
- Visualização dos usuários cadastrados.
- Filtro de usuários por tipo e status.
- Bloqueio de usuários comuns.
- Ativação de usuários bloqueados.
- Proteção contra bloqueio de administradores.

22.3 Testes de Segurança

Também foram realizados testes relacionados à segurança do sistema.

Testes realizados:

- Tentativa de acessar páginas administrativas sem login.
- Tentativa de acessar páginas administrativas com usuário comum.
- Verificação do bloqueio de usuários.
- Verificação de rotas protegidas por token.
- Validação de senha criptografada no banco de dados.
- Verificação de pedidos individuais por usuário.
- Verificação de favoritos separados por usuário.
- Impedimento de usuário bloqueado acessar rotas protegidas.

22.4 Testes de Responsividade

Foram realizados testes de responsividade utilizando diferentes tamanhos de tela.

Tamanhos testados:

- Celular: aproximadamente 375px.
- Tablet: aproximadamente 768px.
- Notebook/Desktop: aproximadamente 1366px.

Durante os testes, foi observado se os elementos da interface se adaptavam corretamente, incluindo cards de produtos, navbar, formulários, carrinho, checkout e telas administrativas.

23. Observações dos Testes

Durante os testes, o sistema apresentou funcionamento adequado nas principais funcionalidades propostas. A separação entre cliente e administrador funcionou corretamente, assim como a proteção das rotas administrativas.

Também foi verificado que os favoritos ficaram separados por usuário, evitando que um produto favoritado por uma conta aparecesse para outra. O carrinho passou a exigir tamanho e quantidade, evitando pedidos incompletos.

Na área administrativa, os painéis de produtos, pedidos, usuários e dashboard permitiram o gerenciamento das principais informações da loja.

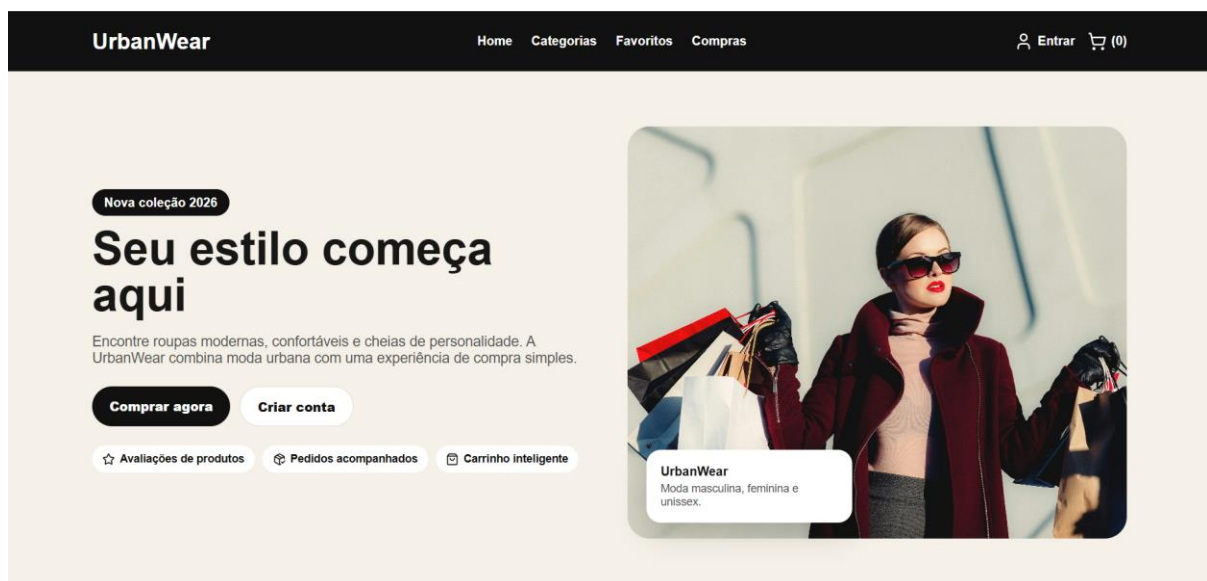
A responsividade foi testada em diferentes tamanhos de tela, e o sistema apresentou adaptação adequada para dispositivos menores.

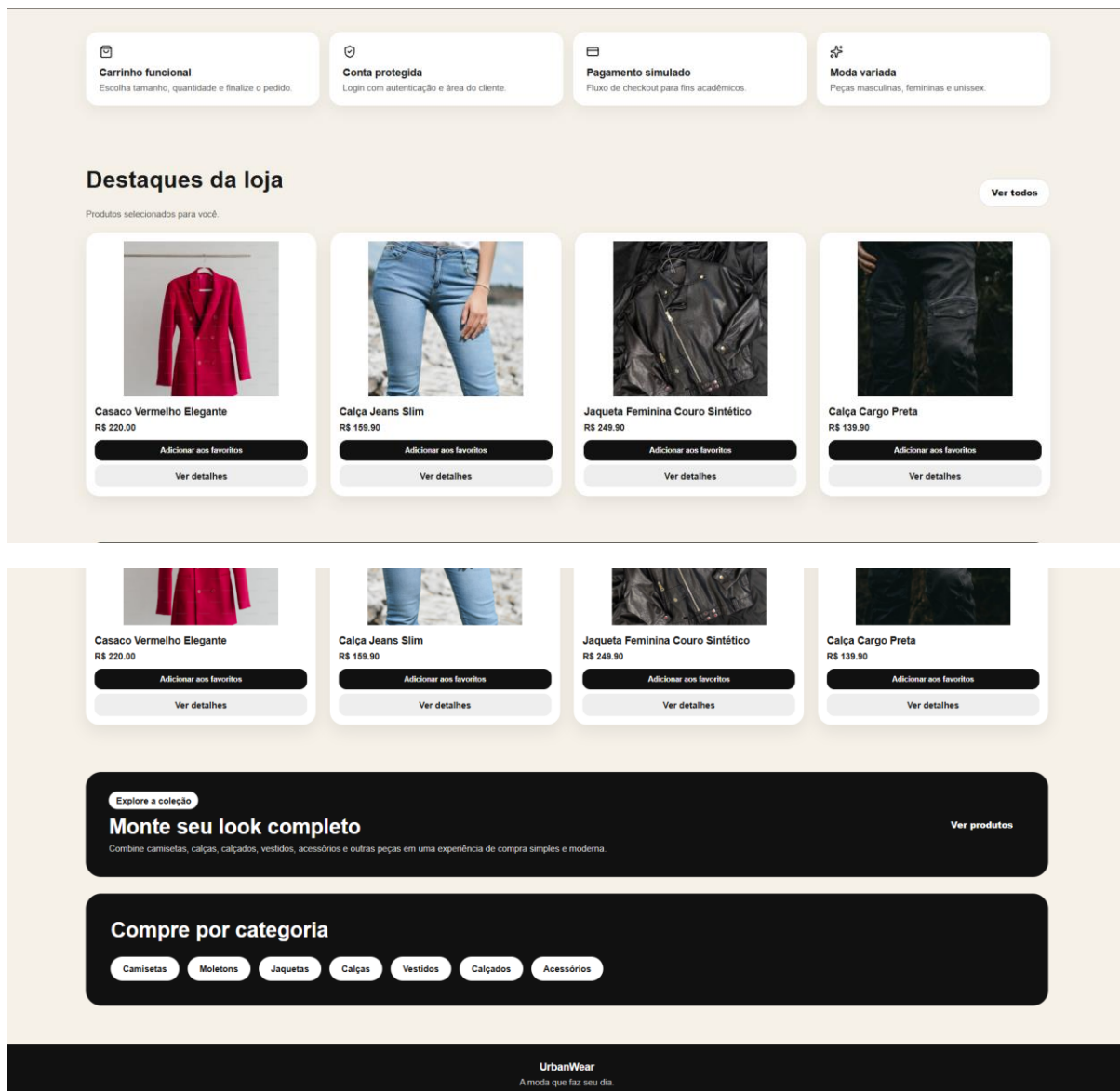
24. Prints da Área do Usuário

24.1 Tela Inicial

A tela inicial apresenta a identidade visual da loja UrbanWear, com destaque para a coleção, botões de navegação, categorias e produtos em destaque.

Print 1 — Página Inicial

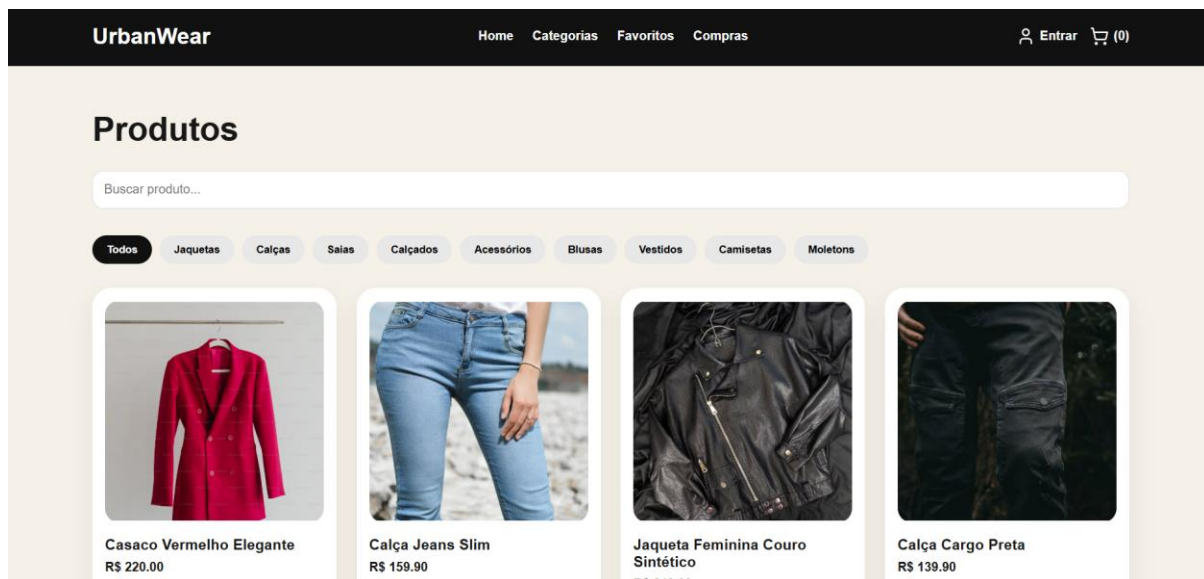




24.2 Página de Categorias

A página de produtos exibe os itens cadastrados na loja. Nessa tela, o usuário pode buscar produtos, filtrar por categoria, adicionar produtos aos favoritos e acessar os detalhes de cada item.

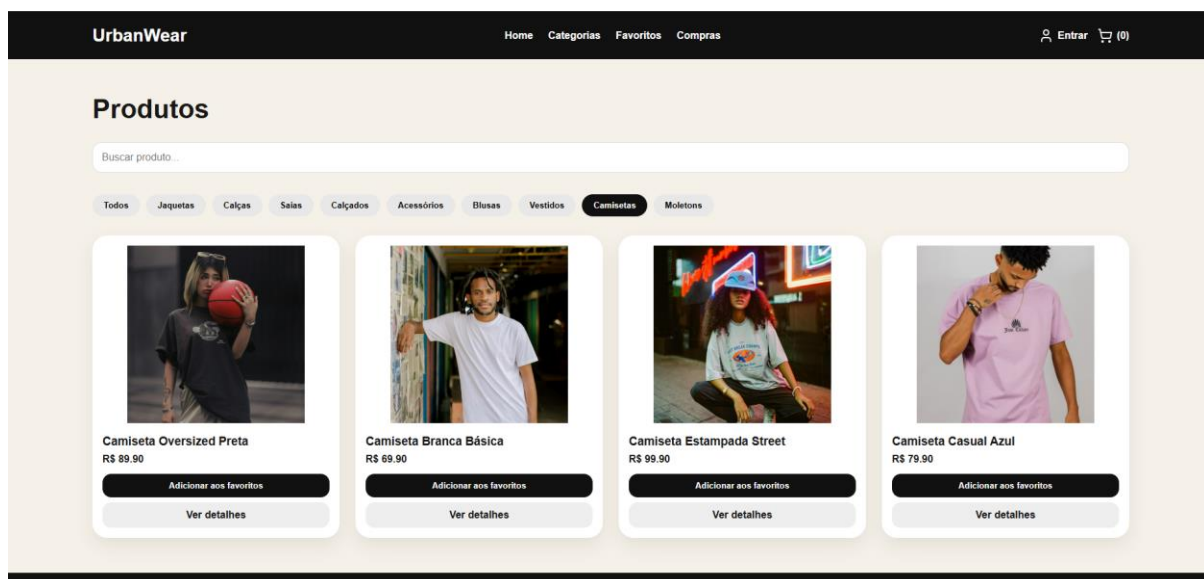
Print 2 — Página de Categorias



24.3 Filtro por Categoria

O sistema permite que o usuário filtre produtos por categoria, como camisetas, calças, vestidos, calçados e acessórios.

Print 3 — Produtos Filtrados por Categoria

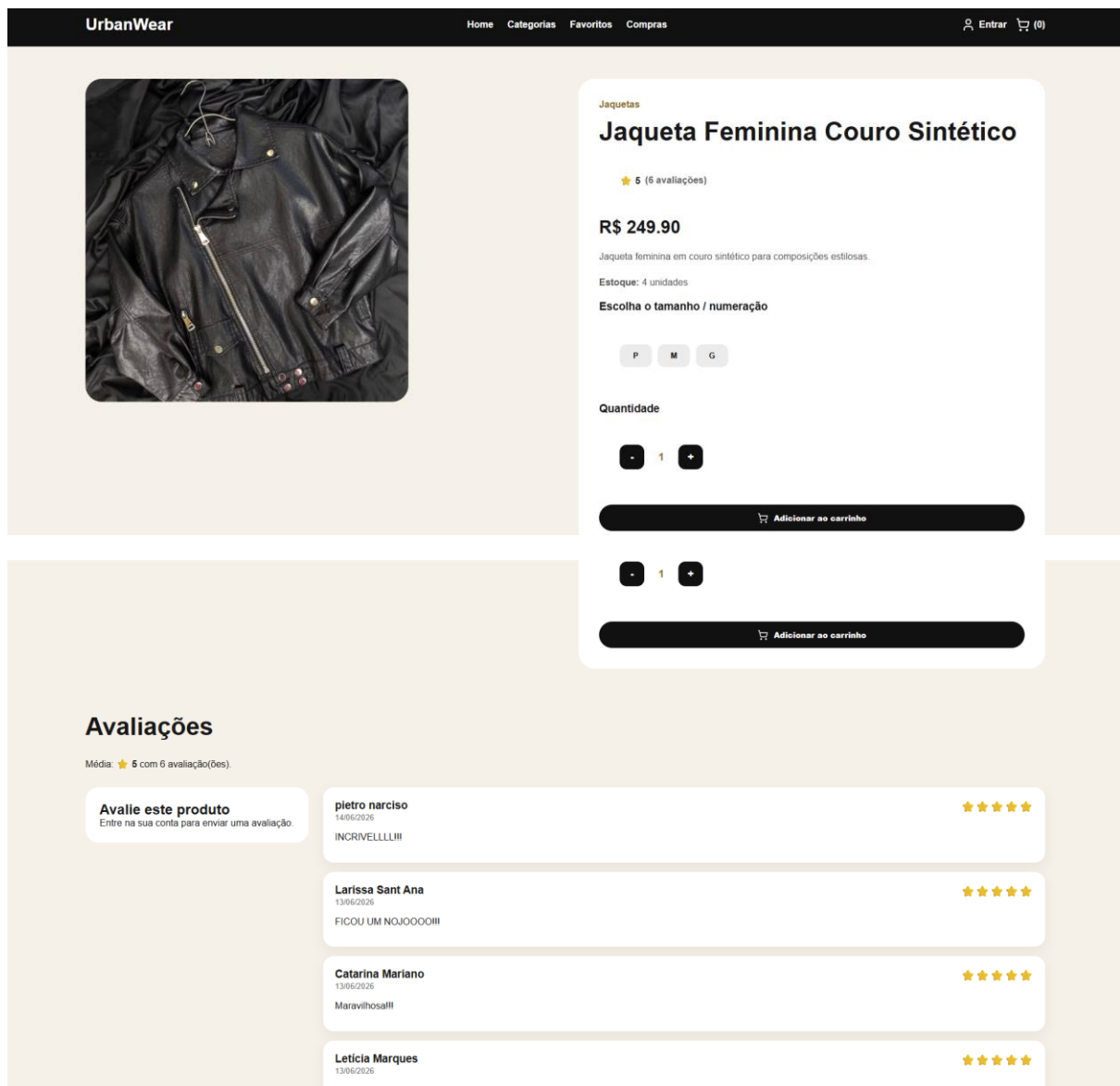


24.4 Detalhes do Produto

Na página de detalhes, o usuário visualiza informações completas do produto, incluindo imagem, descrição, preço, estoque, tamanhos disponíveis e quantidade.

Essa tela também permite adicionar o produto ao carrinho somente após selecionar o tamanho.

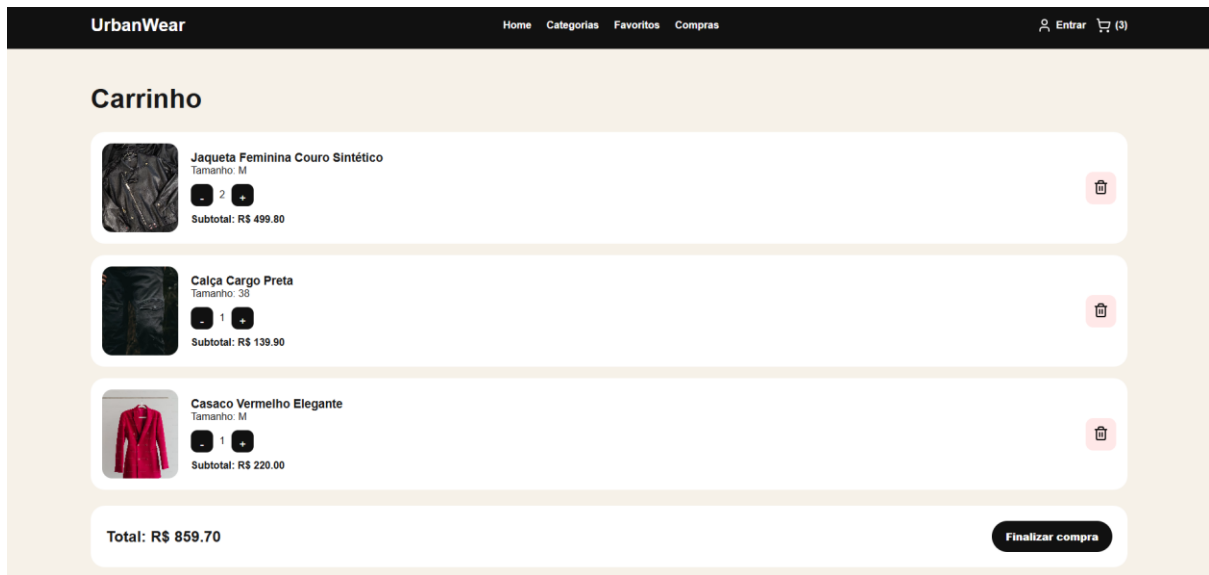
Print 4 — Detalhes do Produto



24.5 Carrinho de Compras

O carrinho exibe os produtos selecionados pelo usuário, mostrando imagem, nome, preço, quantidade, tamanho escolhido e total da compra.

Print 5 — Carrinho de Compras



24.6 Finalizar Pedido

A tela de checkout permite que o usuário informe os dados necessários para finalizar o pedido, como informações de entrega e forma de pagamento simulada.

Print 6 — Tela de Checkout

The screenshot shows the 'Finalizar pedido' (Finalize order) page of the UrbanWear e-commerce site. The header is identical to the previous page, showing 'UrbanWear' and navigation links, with the user 'Catarina Mariano' logged in and 3 items in the cart. The main content area is titled 'Finalizar pedido' and contains three sections:

- Dados do cliente**: Fields for 'Nome' (Catarina Mariano) and 'Email' (catarina7788@gmail.com).
- Endereço de entrega**: Fields for 'CEP' (18013280), 'Rua' (Av. Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes), 'Número' (2015), 'Bairro' (Alto da Boa Vista), 'Cidade' (Sorocaba), 'Estado' (SP), and 'Complemento (opcional)'.
- Pagamento simulado**: A dropdown menu currently showing 'Pix'.

SP

Complemento (opcional)

Pagamento simulado

Pix

Cartão

Pix

Boleto

Resumo

Jaqueta Feminina Couro Sintético (2x)	R\$ 499.80
Calça Cargo Preta (1x)	R\$ 139.90
Casaco Vermelho Elegante (1x)	R\$ 220.00
Total: R\$ 859.70	

Confirmar pagamento

UrbanWear

A moda que faz seu dia.

24.7 Pedido Finalizado

Após finalizar a compra, o sistema registra o pedido no banco de dados e confirma a operação para o usuário.

Print 7 — Pedido Finalizado

UrbanWear

HomeCategoriasFavoritosCompras

Catarina Mariano

(0)

Pagamento aprovado!

Seu pedido foi finalizado com sucesso.

Pedido: #
Cliente: Catarina Mariano
Pagamento: Pix
Total: R\$ 859.70
Status: Pagamento aprovado

Ver minhas compras

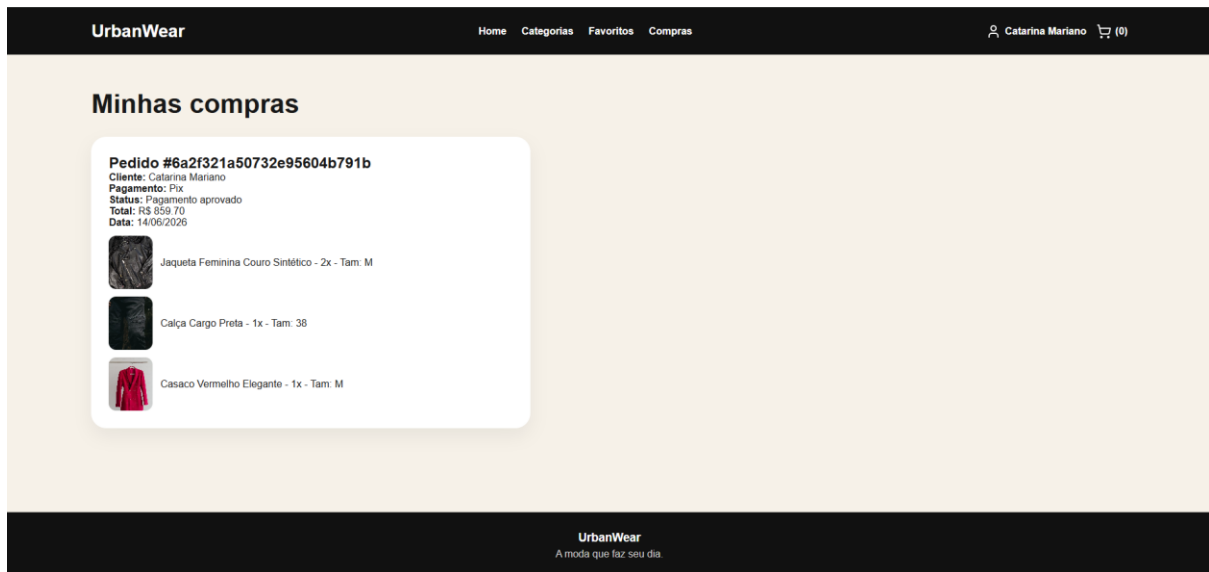
UrbanWear

A moda que faz seu dia.

24.8 Minhas Compras

A página “Minhas Compras” exibe apenas os pedidos realizados pelo usuário logado, garantindo que cada cliente visualize somente suas próprias compras.

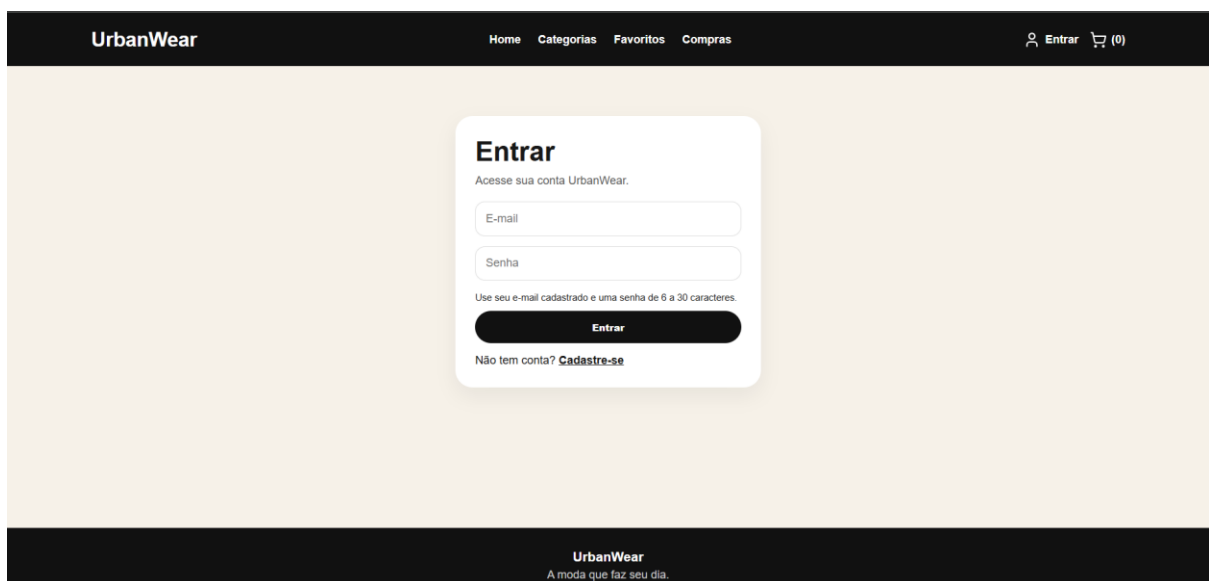
Print 8 — Minhas Compras



24.9 Login

A tela de login permite que usuários comuns e administradores acessem o sistema com e-mail e senha.

Print 9 — Tela de Login



24.10 Cadastro

A tela de cadastro permite que novos usuários criem uma conta informando nome completo, e-mail e senha.

Print 10 — Tela de Cadastro

UrbanWear

HomeCategoriasFavoritosCompras

Entrar (0)

Criar conta

Cadastre-se para acompanhar suas compras e seus pedidos.

Nome completo

Ex: Maria Silva

Digite nome e sobrenome. Apenas letras são aceitas.

E-mail

exemplo@email.com

Use um e-mail válido. Exemplo: nome@email.com

Senha

Minimo 6 caracteres

A senha deve ter 6 a 30 caracteres, pelo menos uma letra e um número.

Confirmar senha

Digite a senha novamente

Cadastrar

Já tem conta? [Entrar](#)

UrbanWear

A moda que faz seu dia.

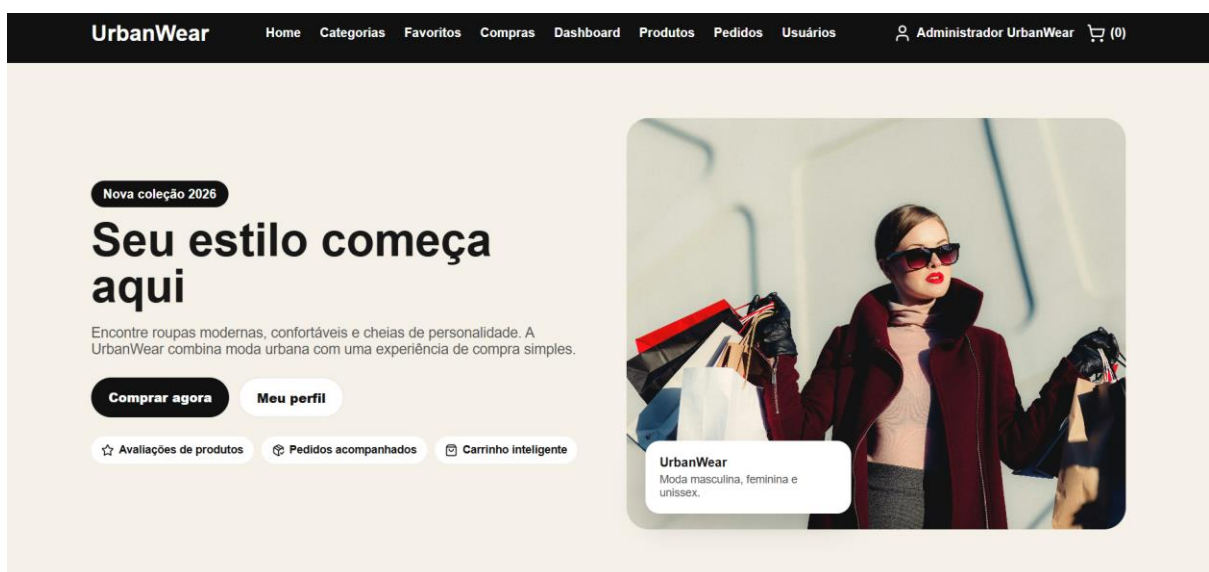
25. Prints da Área Administrativa

A área administrativa é acessada apenas por usuários com permissão de administrador. Nela, é possível gerenciar produtos, pedidos, usuários e visualizar dados gerais da loja.

25.1 Dashboard Administrativo

O dashboard apresenta os principais indicadores do sistema, como total de produtos, pedidos, usuários, faturamento, ticket médio, produtos com estoque baixo e últimos pedidos.

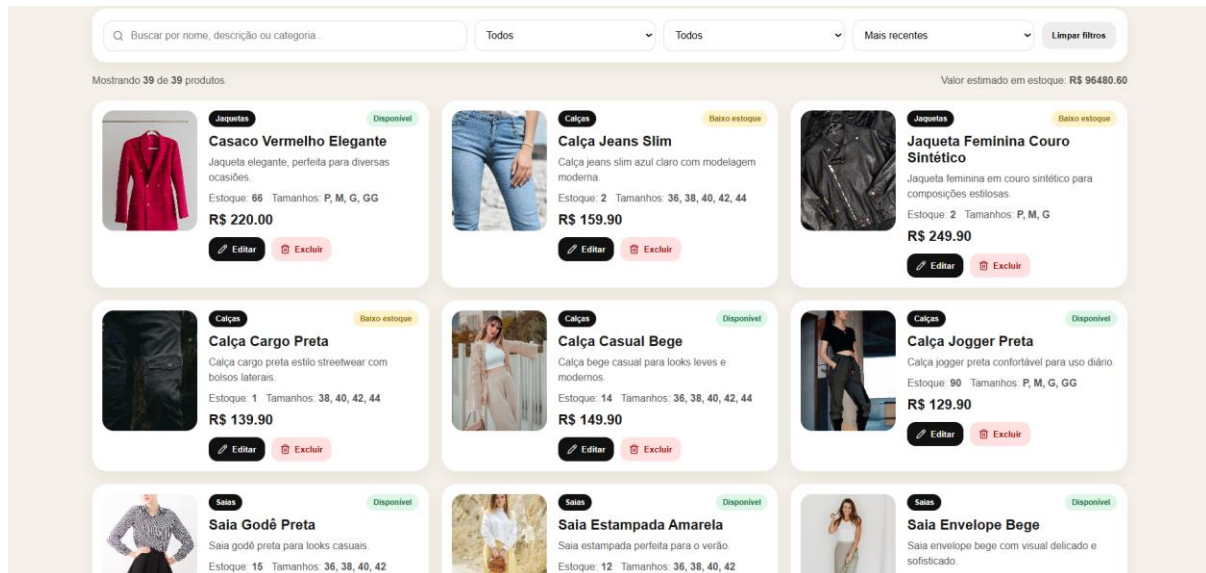
Print 11 — Dashboard Administrativo



25.2 Painel de Produtos

O painel de produtos permite que o administrador cadastre, edite, exclua e filtre produtos. A tela também apresenta informações de estoque e pré-visualização da imagem do produto.

Print 12 — Painel de Produtos



25.3 Cadastro ou Edição de Produto

O formulário administrativo permite cadastrar novos produtos ou editar produtos já existentes.

Print 13 — Cadastro ou Edição de Produto

Cliente

Catarina Mariano

E-mail

catarina7788@gmail.com

Pagamento

Pix

Data

14/06/2026, 19:58

Endereço de entrega

Av. Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 2015 - Alto da Boa Vista, Sorocaba/SP, CEP 18013280

Código de rastreio

Ex: UW123456BCDEF

Observações internas

Ex: Cliente pediu atenção ao endereço de entrega.

9/500 caracteres

Salvar rastreio e observação

Produtos do pedido



Jaqueta Feminina Couro Sintético

Quantidade: 2 | Tamanho: M

R\$ 249,90 cada



Calça Cargo Preta

Quantidade: 1 | Tamanho: 38

R\$ 139,90 cada



Cassaco Vermelho Elegante

Quantidade: 1 | Tamanho: M

R\$ 220,00 cada

Total do pedido

R\$ 859,70

O administrador pode alterar o status de um pedido e inserir ou editar o código de rastreio.

Cliente

Catarina Mariano

E-mail

catarina778@gmail.com

Pagamento

Pix

Data

14/06/2026, 15:58

Endereço de entrega

Av. Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 2015 - Alto da Boa Vista, Sorocaba/SP, CEP 18013280

Código de rastreio

UW5719545346EL

Ao mudar o status para Enviado, o sistema pode gerar um código automaticamente.

Salvar rastreio e observação

Observações internas

Entregar ao

17/500 caracteres

Produtos do pedido

Jaqueta Feminina Couro Sintético

Quantidade: 2 | Tamanho: M

RS 249,90 cada

Calça Cargo Preta

Quantidade: 1 | Tamanho: 38

RS 139,90 cada

Casaco Vermelho Elegante

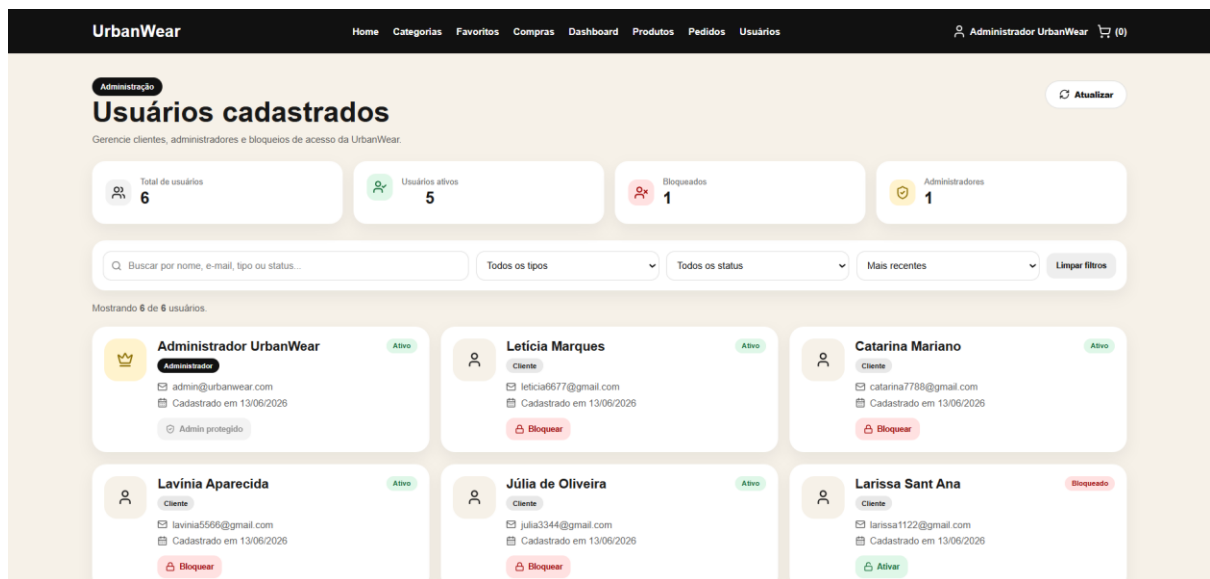
Quantidade: 1 | Tamanho: M

RS 220,00 cada

Total do pedido

RS 859,70

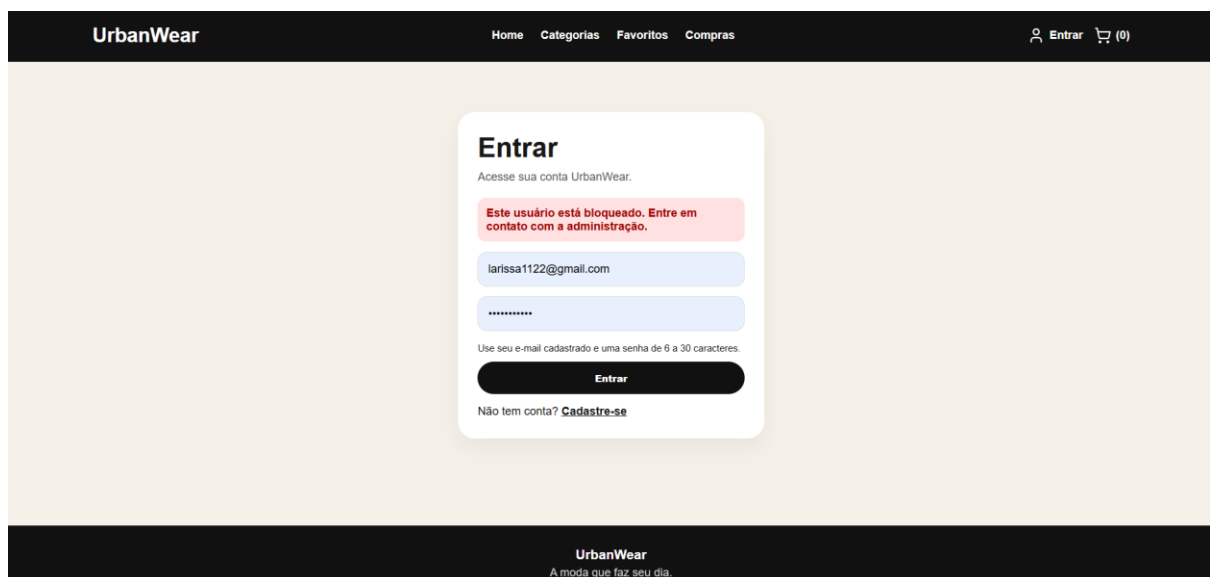
O painel de usuários permite visualizar usuários cadastrados, filtrar por tipo e status, bloquear usuários comuns e ativar usuários bloqueados.



25.7 Usuário Bloqueado

O sistema impede o acesso de usuários bloqueados, reforçando o controle administrativo de contas.

Print 17 — Usuário Bloqueado

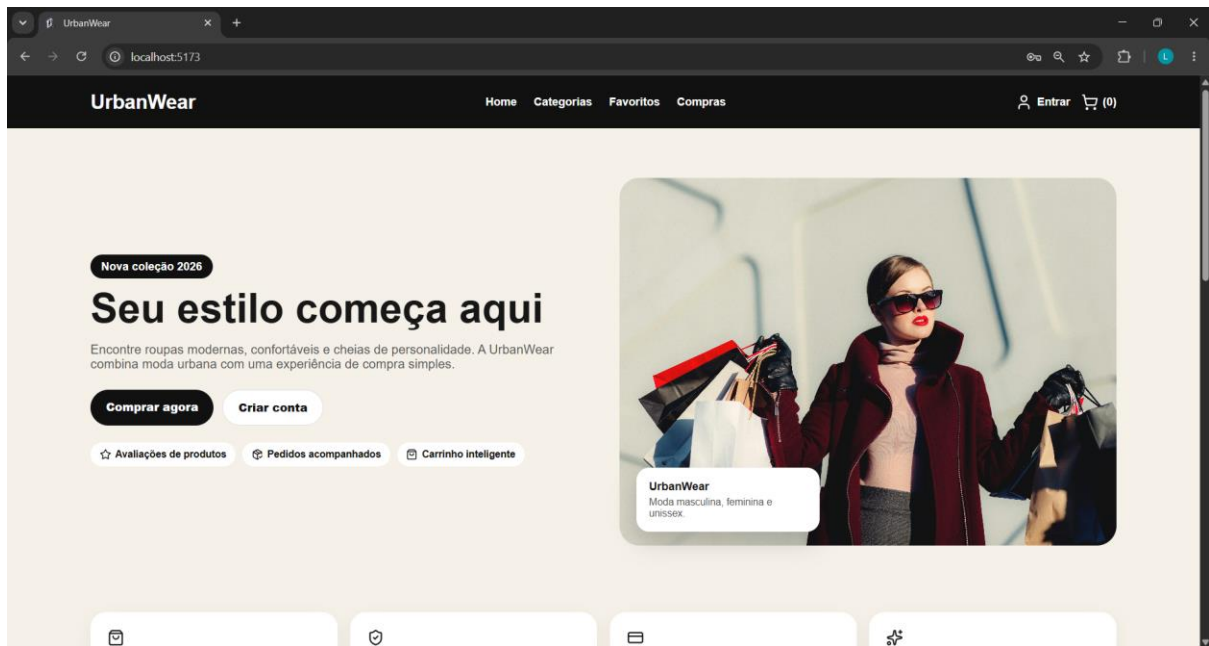


26. Prints de Responsividade

Para demonstrar que o sistema é responsivo, foram realizados testes em diferentes tamanhos de tela.

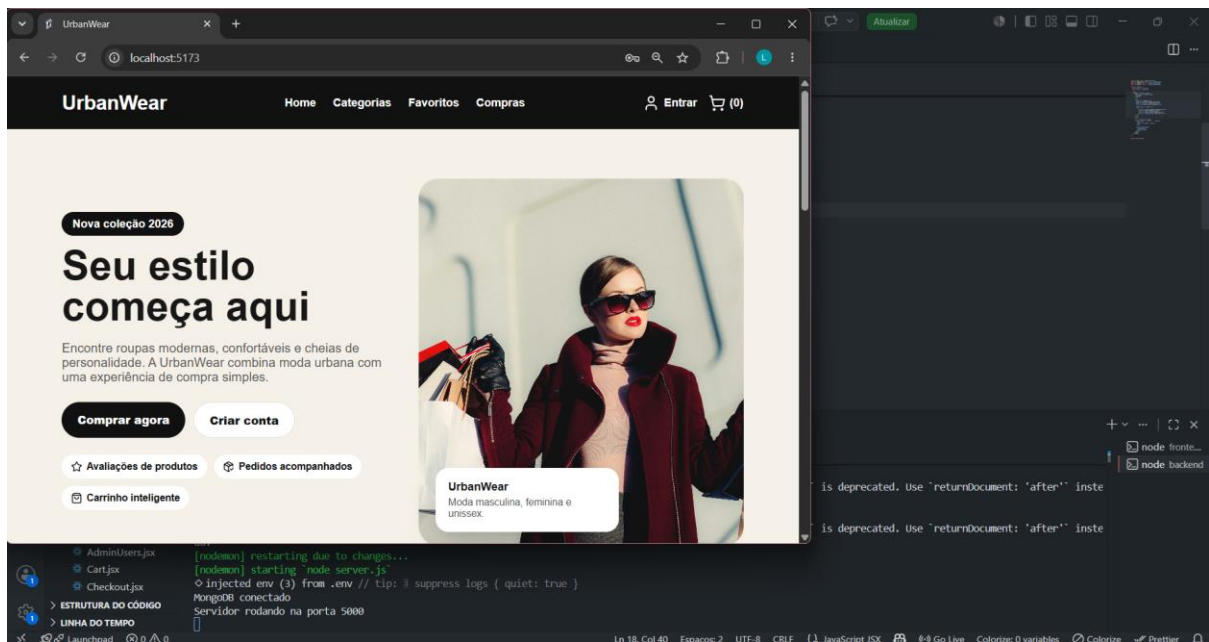
26.1 Visualização em Desktop

Print 18 — Sistema em Tela Desktop



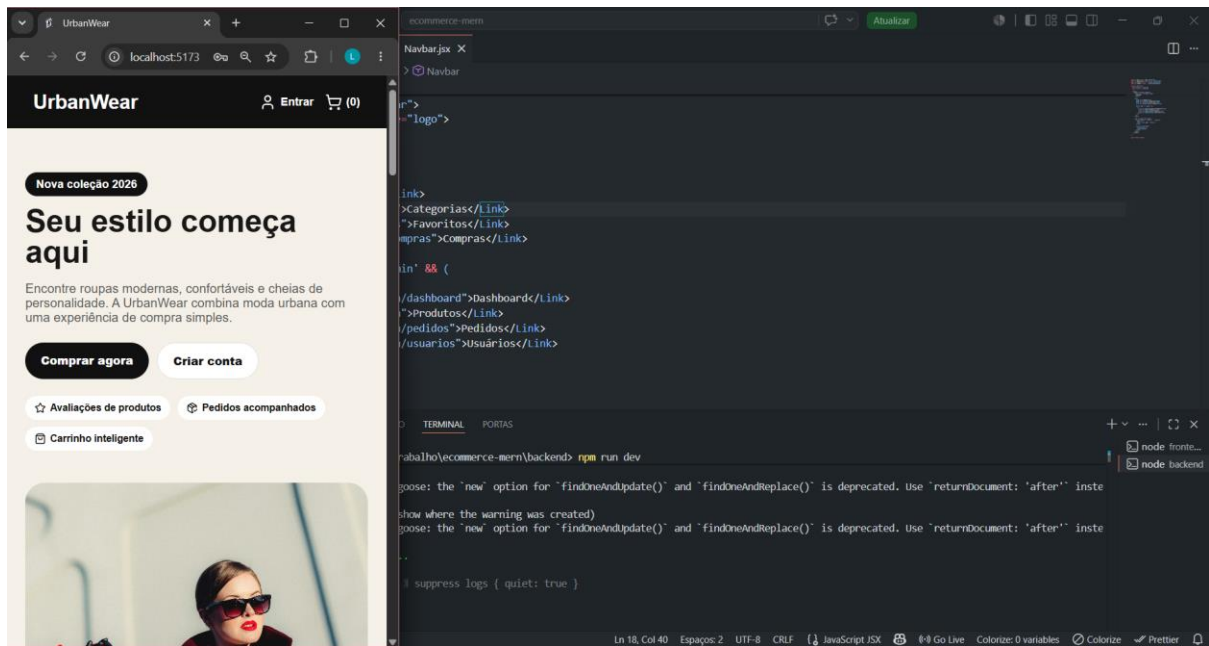
26.2 Visualização em Tablet

Print 19 — Sistema em Tela Tablet



26.3 Visualização em Celular

Print 20 — Sistema em Tela de Celular



26. Possíveis Melhorias Futuras

Apesar de o sistema UrbanWear já possuir as principais funcionalidades de um e-commerce, algumas melhorias podem ser implementadas futuramente para tornar o projeto ainda mais completo e próximo de uma loja virtual real.

Entre as possíveis melhorias futuras, destacam-se:

- Integração com uma forma de pagamento real.
- Upload de imagens diretamente pelo painel administrativo.
- Recuperação de senha por e-mail.
- Envio automático de e-mails de confirmação de pedido.
- Sistema de cupons de desconto.
- Cadastro de múltiplos endereços por usuário.
- Controle de estoque separado por tamanho.
- Relatórios administrativos mais detalhados.
- Gráficos de vendas no dashboard.
- Histórico detalhado das alterações de status do pedido.
- Melhorias na área de avaliações dos produtos.
- Sistema de notificações para o usuário.
- Deploy completo do sistema em ambiente online.
- Melhorias na acessibilidade da interface.

28. Conclusão

O sistema UrbanWear atingiu o objetivo proposto de simular uma loja virtual funcional utilizando a MERN Stack. O projeto conta com uma área voltada ao cliente e uma área administrativa, permitindo uma experiência completa de uso.

Na área do cliente, foram implementadas funcionalidades como cadastro, login, favoritos individuais, visualização de produtos, filtros por categoria, detalhes do produto, seleção de tamanho e quantidade, carrinho de compras, checkout e visualização de pedidos em “Minhas Compras”.

Na área administrativa, foram desenvolvidas funcionalidades para gerenciamento de produtos, pedidos, usuários e visualização de indicadores no dashboard. O administrador pode cadastrar, editar e excluir produtos, acompanhar pedidos, alterar status, inserir código de rastreio, adicionar observações internas e bloquear ou ativar usuários comuns.

Durante o desenvolvimento do projeto, foram aplicados conceitos importantes de programação web, como criação de componentes, rotas, consumo de API, autenticação com JWT, criptografia de senhas, proteção de rotas, manipulação de banco de dados, validações, responsividade e organização de código.

O uso da MERN Stack possibilitou a integração entre frontend, backend e banco de dados, permitindo que o sistema funcionasse de forma dinâmica e organizada. O React foi utilizado para a construção da interface, o Node.js com Express para o backend e o MongoDB Atlas para o armazenamento dos dados.

O projeto também contribuiu para o aprendizado sobre regras de negócio, separação de responsabilidades, controle de acesso, segurança e desenvolvimento de sistemas mais próximos da realidade do mercado.

Dessa forma, o UrbanWear demonstra uma aplicação prática dos conhecimentos adquiridos no curso de Desenvolvimento de Sistemas, representando um e-commerce acadêmico funcional, responsivo e com recursos semelhantes aos encontrados em lojas virtuais reais.

29. Referências

MONGODB. MongoDB Atlas Documentation. Disponível em: <https://www.mongodb.com/docs/atlas/>. Acesso em: 2026.

NODE.JS. Node.js Documentation. Disponível em: <https://nodejs.org/docs>. Acesso em: 2026.

EXPRESS. Express.js Documentation. Disponível em: <https://expressjs.com/>. Acesso em: 2026.

REACT. React Documentation. Disponível em: <https://react.dev/>. Acesso em: 2026.

VITE. Vite Documentation. Disponível em: <https://vite.dev/>. Acesso em: 2026.

MONGOOSE. Mongoose Documentation. Disponível em:
<https://mongoosejs.com/docs/>. Acesso em: 2026.

JWT. JSON Web Token Introduction. Disponível em: <https://jwt.io/introduction>.
Acesso em: 2026.

BCRYPT. bcryptjs package. Disponível em:
<https://www.npmjs.com/package/bcryptjs>. Acesso em: 2026.

AXIOS. Axios Documentation. Disponível em: <https://axios-http.com/docs/intro>.
Acesso em: 2026.

LUCIDE. Lucide React Documentation. Disponível em:
<https://lucide.dev/guide/packages/lucide-react>. Acesso em: 2026.